Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2015. október 22.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2015. október 22. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

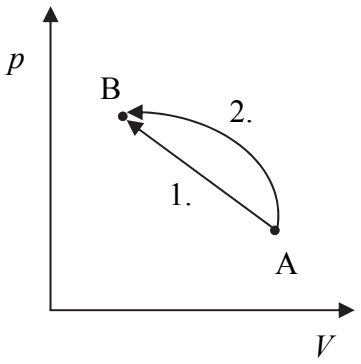
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, kérjen pótlapot!

A pótlapon tüntesse fel a feladat sorszámát is!

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszok közül minden esetben pontosan egy jó. Írja be a helyesnek tartott válasz betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.

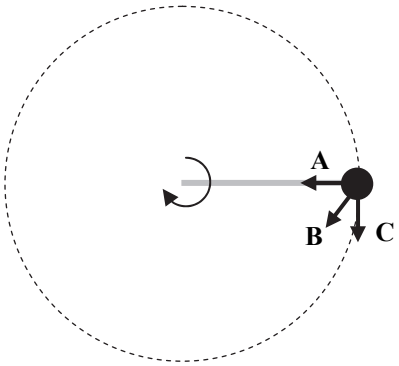
1. Ideális gázt az „A” állapotból a „B” állapotba kétféle folyamat során juttatunk el a diagram szerint. Melyik esetben nagyobb a gáz belső energiájának teljes megváltozása?



A) Az 1. folyamat során.
B) A 2. folyamat során.
C) Egyforma a belső energia megváltozása mindkét esetben.

2 pont	

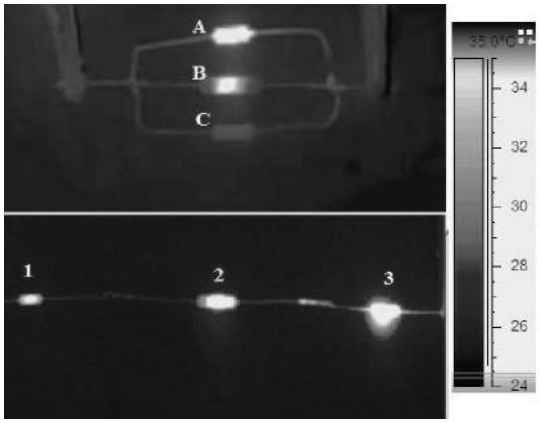
2. Egy merev rudat függőleges síkban egyenletesen forgatunk, így a végéhez rögzített, *m* tömegű, pontszerű test függőleges síkban egyenletes körmozgást végez. Milyen irányú a gyorsulása a rajzon jelölt pontban?



A) Vízszintes irányú, mert a mozgás egyenletes, és a gyorsulásvektor a körpálya középpontja felé mutat.
B) Ferdén lefelé irányuló, mert a gyorsulás iránya az erők eredőjének irányával megegyező, ami a függőleges gravitációs erő és a kör középpontja felé mutató rúderő eredője.
C) Függőlegesen lefelé gyorsul a test, mert a gravitációs erő lefelé mutat.

2 pont	

3. A két képen három azonos hőkapacitású ellenállás látható felül párhuzamosan, alul sorosan kapcsolva. A képek hőkamerával készültek, a jobb oldali skálán látható, hogy melyik árnyalat milyen hőmérsékletértéknek felel meg. A nagyobb világos foltok magasabb hőmérsékletre utalnak. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?



A) A felső kapcsolásban az A jelű, az alsóban az 1-es számú a legnagyobb ellenállás.
B) A felső kapcsolásban az A jelű, az alsóban a 3-as számú a legnagyobb ellenállás.
C) A felső kapcsolásban a C jelű, az alsóban az 1-es számú a legnagyobb ellenállás.
D) A felső kapcsolásban a C jelű, az alsóban a 3-as számú a legnagyobb ellenállás.

2 pont

4. A Földről nézve takarhatja-e a Vénusz a Napot?

A) Igen, de a Vénusz csak egy nagyon kis részét takarhatja ki a Napnak, így a jelenség szabad szemmel nem látható.
B) Igen, de az ekliptikától való eltérése miatt a jelenség csak az északi féltekéről nézve látható.
C) Nem, hiszen a Vénusz gázbolygó, így a Nap átvilágít rajta.
D) Nem, hiszen a Vénusz soha nincs a Nap és a Föld között.

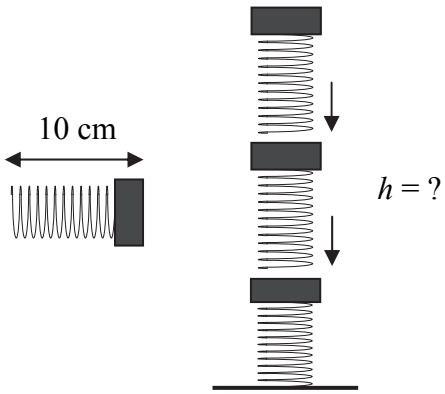
2 pont

5. Egy kondenzátort váltóáramú feszültségforrásra kapcsolunk. Hogyan változik a körben az áramerősség effektív értéke, ha a váltakozó feszültség frekvenciáját növeljük?

A) Az áramerősség csökken.
B) Az áramerősség nő.
C) Az áramerősség nem változik.

2 pont

6. Elhanyagolható súlyú, $D = 1$ N/cm rugóállandójú rugóból és 0,1 kg tömegű nehezékből összeállított, összesen 10 cm hosszú elemekből hármat egymásra helyezünk az ábra szerint. Mekkora lesz az oszlop teljes magassága?

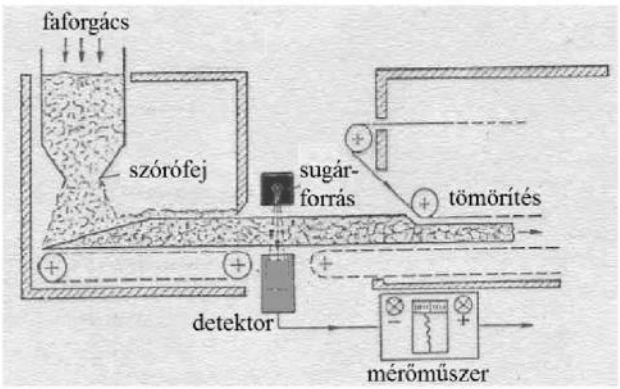


A) $h = 30$ cm.
B) $h = 27$ cm.
C) $h = 24$ cm.
D) $h = 21$ cm.

2 pont

7. Egy üzemben bútorlapokat állítanak elő. A faforgácslemez vastagságát a rajz szerint működő izotópos berendezéssel ellenőrzik. Milyen elven működik a berendezés?

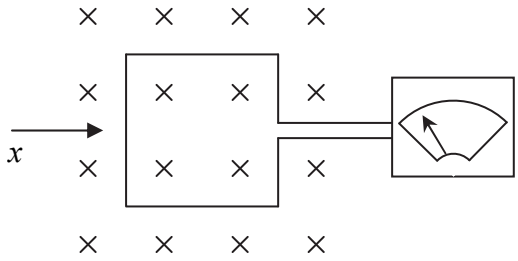
Bútorlap vastagságának izotópos ellenőrzése



A) Minél vastagabb a faforgács-réteg, annál több radioaktív sugárzást nyel el, a detektor annál kisebb aktivitást észlel.
B) Minél vastagabb a faforgács, annál kevésbé engedi át a fényt, a detektor annál kisebb fényerősséget észlel.
C) Minél vastagabb a faforgács-réteg, annál kevésbé engedi át a hőt, a detektor annál kisebb hőmérséklet-emelkedést észlel.

2 pont

8. A papír síkjára merőleges, homogén mágneses térben egy vezetékből hajlított keret helyezkedik el az ábra szerint. A vezeték végén érzékeny műszer méri a vezetőkeretben folyó áram erősségét. Szeretnénk úgy eltávolítani a vezetőkeretet a mágneses térből, hogy az árammérő egy pillanatra se térjen ki. Hogyan tehetjük ezt meg?



A) Úgy, hogy a keretet egy hirtelen mozdulattal kihúzzuk a mágneses térből az *x*-szel jelzett irányban.

B) Úgy, hogy a keretet először az *x* tengely körül elforgatjuk 90°-kal, hogy a síkja párhuzamos legyen az indukcióvonalakkal, és csak ezután húzzuk ki a mágneses térből.

C) Bármilyen módszert alkalmazunk, az érzékeny árammérő műszer kitér.

2 pont

9. Két végén szorosan befogott húron, az ábrán látható állóhullámok keletkeznek, 60 Hz frekvenciájú gerjesztés esetén. Az alábbiak közül mekkora frekvencia alkalmazása esetén keletkeznek még állóhullámok a húron?



A) 15 Hz.

B) 30 Hz.

C) 40 Hz.

D) 50 Hz.

2 pont

10. Egy vonalas színképben két erős, fényes vonal jelenik meg. Az f_A frekvenciájút az 'A' atom bocsátja ki egy elektronjának első gerjesztett állapota és alapállapota közti átmenete során. Az f_B frekvenciájút a 'B' atom bocsátja ki egy elektronjának második gerjesztett állapota és alapállapota közti átmenete során. Mit mondhatunk f_A és f_B viszonyáról?

A) $f_A < f_B$.

B) $f_A > f_B$.

C) A megadott adatok alapján nem dönthető el, hogy $f_A > f_B$ vagy $f_A < f_B$.

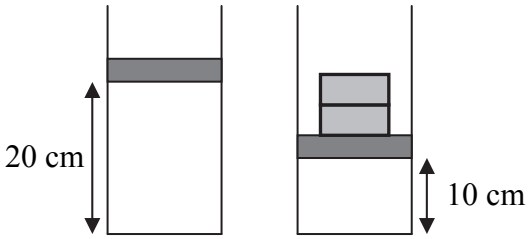
2 pont

11. Egy ládát meglökünk, és az a talajon 1 m út megtétele után megáll. Ezt követően a ládába ólmot rakunk, így az össztömege az előző duplája lesz. Ha ugyanakkora sebességgel lökjük meg, mint az előző esetben, mekkora út megtétele után fog megállni?

A) 2 m.
B) 1 m.
C) 0,5 m.
D) $\sqrt{2}$ m.

2 pont

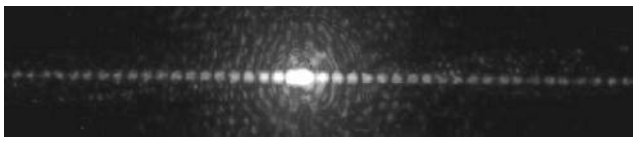
12. Hőszigetelés nélküli, álló hengerben könnyen mozgó, súlytalannak tekinthető dugattyú ideális gázt zár el a kinti levegőtől. A külső légnyomás $p_0=10^5$ Pa. A dugattyú távolsága a henger aljától 20 cm. Két azonos tömegű téglát helyezünk óvatosan a dugattyúra, a távolság ekkor 10 cm-re csökken. Hány ugyanilyen téglát tegyünk még a dugattyúra, hogy 5 cm-re csökkenjen a távolság?



A) Egyet.
B) Kettőt.
C) Hármat.
D) Négyet.

2 pont

13. Egy optikai rácson létrejött interferenciaképet láthatunk az ábrán. Hogyan változtassuk meg a rácsállandót (a szomszédos „rések” távolságát), hogy a kialakuló maximumok távolsága nőjön?



A) A rácsállandót növelnünk kell.
B) A rácsállandót csökkentenünk kell.
C) A rácsállandó változtatásával nem, csak a hullámhossz változtatásával növelhető a kialakuló maximumok távolsága.

2 pont

14. Két tartályban eltérő anyagi minőségű, ideálisnak tekinthető gáz van, melyeket A-val és B-vel jelölünk. Az „A” gáz hőmérséklete nagyobb, mint a „B” gázé. Állíthatjuk-e, hogy az „A” gázban a részecskék sebességének átlagos nagysága biztosan nagyobb, mint a „B” gáz részecskéié?

A) Igen, mert ha egy gáz melegebb, akkor a részecskéinek átlagos mozgási energiája nagyobb.

B) Nem, mert ha egy gáz melegebb, részecskéinek átlagos mozgási energiája nem feltétlenül nagyobb.

C) Nem, mert a két gáz részecskéinek tömegét nem ismerjük.

2 pont

15. A $^{241}_{94}\mathrm{Pu}$ (plutónium) izotóp radioaktív bomlások sorozatával $^{205}_{81}\mathrm{Tl}$ (tallium) izotóppá alakul át, amely már stabil. Hány α- és hány β-bomlás történik ennek során?

A) 8 α- és 5 β-bomlás.

B) 8 α- és 6 β-bomlás.

C) 9 α- és 6 β-bomlás.

D) 9 α- és 5 β-bomlás.

2 pont

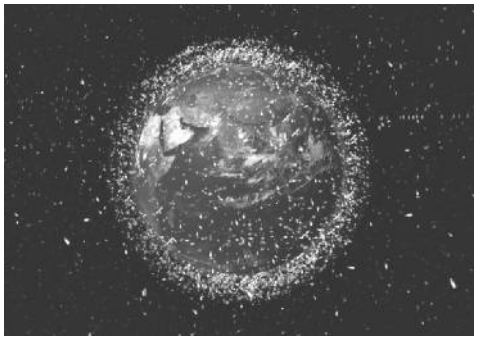
MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Mesterséges holdak a Föld körül

„Valaki megjósolta, hogy a Földnek egy szép napon ugyanolyan gyűrűje lesz, mint a Saturnusnak, csupa csapszegből, biztosítékból, sőt kéziszerszámból, amit az űrben dolgozó gondatlan szerelők hagyogatnak el.”

Arthur C. Clarke: 2001. Űrodisszeia
Budapest, 1973. fordította: Göncz Árpád

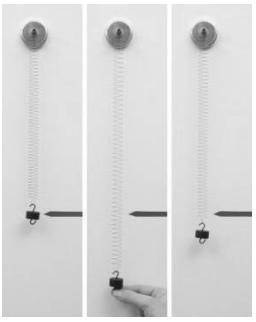


Ismertesse az általános tömegvonzás törvényét, és alkalmazza a Föld felszínén uralkodó gravitációs gyorsulás meghatározására! Mutassa be, miért más a gravitációs gyorsulás értéke más égitestek felszínén, például a Marson vagy a Holdon!
Mutassa be rajzban a Föld felszíne felett (a légkörön kívül) egy adott *h* magasságban a Föld felszínével **párhuzamosan** elindított mesterséges hold pályáját a műhold kezdősebességének függvényében! Az alábbi esetekre térjen ki:

- Mutasson be egy olyan pályát, amely metszi a földfelszínt (becsapódik a műhold a Földbe);
- egy olyat, amely éppen megkerüli a Földet;
- egyet, amely éppen kör alakú;
- és egy olyan zárt pályát, amelyen a mesterséges hold jobban eltávolodik a Föld felszínétől, mint amilyen messze induláskor volt!

A mozgások során a közegellenállás hatását tekintsük elhanyagolhatónak.
Milyen sebességgel kell a műholdat elindítanunk, hogy a pályája kör alakú legyen?
A Föld felszínének mindig ugyanazon pontja felett keringő, így a Föld forgási idejével megegyező keringési periódusú műholdakat geostacionárius műholdaknak nevezik.
Hol helyezkedhetnek el a geostacionárius pályára állított műholdak? Határozza meg pályájuk földfelszín feletti magasságát! Mi a geostacionárius műholdak gyakorlati jelentősége?

2. Harmonikus rezgőmozgás



„Minden időszakilag visszakerülő és megújuló mozgásokat, melyeknél a testek egyes részecskéi helyükből bizonyos irányokban szabályosan ki és visszatérnek, és melyek a testeknek vagy fölszínén vagy belseikben mutatkoznak, lengő, rezgő, hintázó, hullámzó vagy lebegő mozgásoknak nevezzük.”

Schirkhuber Móritcz:

Az elméleti és tapasztalati természettan alaprajza – Pesten, 1851.

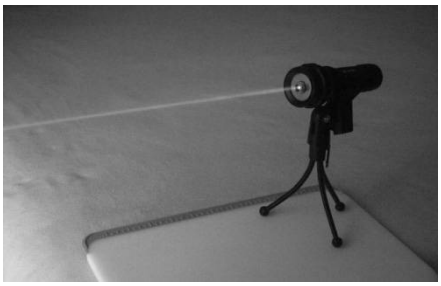
Mutassa be az ideális, függőleges helyzetű rugón történő harmonikus rezgőmozgás kitérés-idő függvényét! Ismertesse a függőleges rugón zajló harmonikus rezgőmozgás és az egyenletes körmozgás kapcsolatát! Javasoljon olyan kísérleti elrendezést, amelynek segítségével ez a kapcsolat megmutatható! Határozza meg a harmonikus rezgőmozgást végző test sebességét és gyorsulását az idő függvényében, az egyenletes körmozgást végző test kinematikai jellemzői alapján! Adja meg a kitérés, sebesség és gyorsulás maximális értékét!

Mit nevezünk harmonikus erőnek? Igazolja, hogy egy pontszerű súlyos test függőleges helyzetű ideális rugón történő rezgése során a rezgő testre ható erők eredője harmonikus erő lesz! Mutassa meg, hogy a harmonikus rezgőmozgásra jellemző, különböző kitérésekhez tartozó gyorsulás értékeket valóban csak harmonikus erő tudja létrehozni!

3. Geometriai optika

„Míg a fény akár önfénylő, akár homályos pontból jön, s azon közegben mozog; minden irány felé egyenes vonalban terjed, miről meggyőződhetni azáltal, ha homályos szobába kis nyíláson napfény bocsáttatik; ekkor csak az egyenes vonalban eső testek lesznek világosak, s ha ily szobában por van, a fény egyenes vonalú útja teljesen látható lesz.”

Warga János: Természettan – Pesten, 1850.



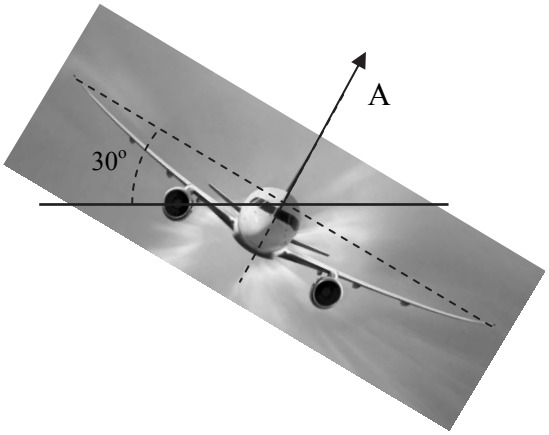
Ismertesse a geometriai optikának a fény terjedésére vonatkozó megközelítését!
Mutassa be az árnyék és a félárnyék jelenségét! Mutasson be egy példát a félárnyék jelenségére a mindennapi életből!
Ismertesse a fény visszaverődésének törvényét!
Jellemezze a síktükör képalkotását! Egy ábra segítségével mutassa be a kép keletkezésének módját, és ismertesse a keletkezett kép jellemzőit!
Ismertesse a domború gömbtükör optikai jellemzőit, a nevezetes sugármeneteket! Egy ábra segítségével mutassa be a domború gömbtükör képalkotását! Mutassa be a domború tükör egy gyakorlati alkalmazását!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy leszálláshoz készülődő repülőgép megdőlve, nagy ívű kanyart leírva fordul a repülőtér irányába. A repülőgép sebessége v = 300 km/h, tömege utasokkal 200 tonna.



a) Mekkora sugarú köríven kanyarodik a repülőgép, ha dőlése 30°?

b) Mekkora ekkor a gépre ható aerodinamikai felhajtóerő?

(A repülőgép jó közelítéssel egyenletes körmozgást végez, a rá ható aerodinamikai felhajtóerő az ábrán az A betűvel jelzett irányba mutat. g = 9,8 m/s^2)

a)	b)	Összesen
5 pont	5 pont	10 pont

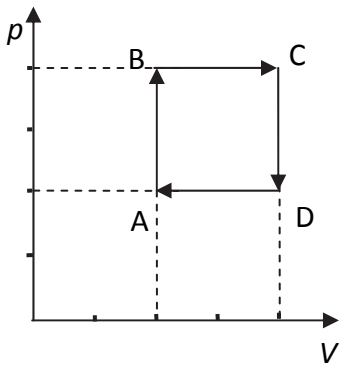
2. 450 nm hullámhosszúságú lézerfény elektronokat lök ki egy fotocella katódjából. Ha a fény hullámhosszát a felére csökkentjük, a kilépő elektronok maximális sebessége a duplájára nő.

a) Mekkora a fotonok energiája a *két esetben*?
b) Mekkora a fotocella katódjának kilépési munkája?
c) Mekkora a fotocella katódjának határfrekvenciája?
d) Mekkora az elektronok kilépési sebessége a *két esetben*?

($h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js, $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg , $c = 3 \cdot 10^8$ m/s)

a)	b)	c)	d)	Összesen
3 pont	4 pont	2 pont	3 pont	12 pont

3. Egy mólnyi mennyiségű egyatomos ideális gázzal hőerőgépet készítünk. A gázzal a mellékelt *p-V* diagramon ábrázolt ABCD körfolyamatot hajtjuk végre. Tudjuk, hogy $T_A = 300$ K, $p_A = 2 \cdot 10^5$ Pa, $T_C = 1200$ K, $p_C = 4 \cdot 10^5$ Pa.



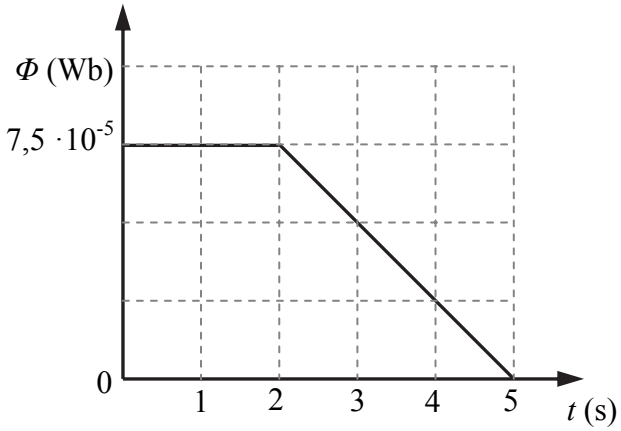
a) Mekkora V_A és V_C?
b) Mekkora T_B és T_D?
c) Mekkora a gáz által végzett összes munka a körfolyamat során?
d) Mekkora a gép hatásfoka?

a)	b)	c)	d)	Összesen
2 pont	2 pont	3 pont	6 pont	13 pont

4. Egy nagyméretű, hosszú, $A_1 = 200$ cm² keresztmetszetű egyenes, légmagos tekercs belsejébe egy kisebb, rövidebb, $A_2 = 40$ cm² keresztmetszetű, $N_2 = 100$ menetszámú, szintén légmagos tekercset helyezünk el úgy, hogy a két tekercs tengelye egymással párhuzamos. A mellékelt grafikon mutatja a nagyméretű tekercs keresztmetszetének (egy menet) fluxusát az idő függvényében a [0 s; 5 s] időintervallumon.

a) Mekkora a mágneses fluxusa a belső tekercs egyetlen menetének a [0 s; 2 s] időintervallumban?

b) Ábrázolja a belső tekercsben indukált feszültséget az idő függvényében a [0 s; 5 s] intervallumon! A feszültséget ideális voltmérővel mérjük!



a)	b)	Összesen
4 pont	8 pont	12 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Esszé: tartalom	18	
II. Esszé: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Esszé: tartalom		
II. Esszé: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

javító tanár

jegyző

Dátum: ..... Dátum: .....